

メディア表現III

09.ヌルオブジェクト

目次

1. 最終課題について
2. 今日のトピック
 - i. 親子関係の親として制御する
 - ii. 3Dカメラ
 - iii. 3Dカメラとセットでカメラワークを制御する

初めに

前回のおさらい

- エクスプレッション
- time/wiggle/loopOut
- アニメーションプリセット

数式なので最初は戸惑うかもしれませんが、非常に有効な表現方法なので是非利用していきましょう。

ChatGPTも有効に利用していきましょう。

最終課題について

最終課題について

HPの「最終課題」をみてみましょう。

今日のトピック

ヌルオブジェクト

ヌルオブジェクトとは？

ヌルとは「Null」で、何もないという意味です。

つまり、ヌルオブジェクトとは、表示されない何もないオブジェクトということになります。

ヌルオブジェクトを配置すると、ヌルレイヤーが作成され、他のレイヤーと同様の情報を持ちながら表示には反映されないレイヤーとなります。

どう使うの？

- 親子関係の親として制御する
- 3Dカメラとセットでカメラワークを制御する

一つずつ見ていきましょう。

今日はやりませんが、エクспRESSIONの参照元としても利用できます。

親子関係の親として制御する

複数のオブジェクトの一括コントロール

コンポジションにまとめても良いのですが、ヌルオブジェクトを利用して親子づけすることで、複数のオブジェクトの一括コントロールが可能となります。

- **ヌルオブジェクト** 複数のレイヤーを「同時に動かす（まとめる）」ための見えない司令塔。
- **コンポジション** 複数のレイヤーを「一つの箱にまとめる（階層化する）」ための機能。

やってみよう

- 新規プロジェクト・新規コンポジション
- シェイプレイヤー追加して、多角形・塗りを追加。シェイプレイヤーを複製して全部で4つに
- 頂点の数をそれぞれ3,4,5,6とする
- それぞれのシェイプレイヤーを上下左右に移動して戻ってくるモーションをつけよう(2秒)
- 新規ヌルオブジェクト追加
- ヌルオブジェクトを親として4つのシェイプレイヤーをリンク
- ヌルオブジェクトを2秒で1回転させてみよう
- ヌルオブジェクトを2秒で150%に拡大してみよう。

3Dカメラ

3Dレイヤーとは

Aftereffectsでは基本的には2Dで制御を行なっていますが、3Dレイヤーにチェックを入れることで、3D空間にいるものとして操作することができます。

- アンカーポイント
- 位置
- スケール
- 回転

が2パラメータ(X,Y)から3パラメータ(X,Y,Z)に増えます。

また、方向というパラメータが増えます。回転の仕方が変わります。

3DレイヤーにおけるRotation（回転）とOrientation（方向）の違い

やってみよう

- 六角形の3Dレイヤーにチェックを入れる
- 1秒の位置のZ軸を変えてみて、大きさが変わることを確認しよう

奥に行ったり手前に来てるような気がしなくはないけど...よくわからないですね。

- 新規平面追加、3Dレイヤーにチェック
- 六角形の位置のZ軸を変えて、負の値だと六角形が見えることを確認しよう

2Dレイヤーでは上に来ているレイヤーが手前に見えていますが、3Dレイヤーでは位置に基づく見え方に変わります。

3Dカメラ

3Dにオブジェクトを配置できることがわかりました。
次はどこから観るか？これを決定するのが3Dカメラです。
実際のカメラと同じように

- 焦点距離
- フォーカス距離
- 被写界深度

等を設定することができます。

やってみよう

- 新規コンポジション追加
- 平面・テキスト(Front,Back)2つ追加、全て3Dレイヤーにチェック
- 平面にエフェクト-描画-グリッドを追加
- 平面はX回転90。BackのZ軸を1000に
- 新規カメラ追加(プリセット 50mm)
- Optionキーを押してカメラアイコンに変えて、少し斜め上から見てみよう。
- カメラの位置のZ軸が負の値なので、大きくしてみよう

0を超えると、Backがないね！！！！

カメラの知っておいてほしい特徴の一つだよ。

目標点

レイヤー - トランスフォーム - 自動方向

というパラメータがあって、デフォルトだと

目標点に向けて方向を設定

になっている。そのため、Frontに目標点があるので、それを越えるとカメラの向きが逆になってしまった。

アクティブカメラでなくて、トップビューで確認してみよう。

自動方向をオフにすると、Frontを通り過ぎても、Backが映る

目標点について理解しておきましょう。(トランスフォームの目標点というパラメータもなくなるよ)

カメラの種類

2ノードカメラ

目標点があるカメラ

1ノードカメラ

目標点がないカメラ

カメラを追加する時にも選択することが可能。

首をふる時には2ノードカメラの方が使い勝手が良い。

カメラを動かすツール

- 周回ツール
- パンツール
- ドリーツール

周回ツールはOptionキー押しながら、ドリーツールはOption+Controlでも使えますね。

3Dカメラとセットでカメラワークを制御する

3Dカメラの目標点

2ノードカメラだと、目標点の方向に自動的に向くということを学びました。

これが、カメラワークを考えた時に問題となることがあります。

2ノードカメラを使っているが、部分的に1ノードカメラの様に、方向を変えたくない時などです。

このため、3Dカメラとヌルオブジェクトの組み合わせがよく利用されます。

やってみよう

- 新規コンポジション追加
- 新規テキスト追加(0,1,2)、x軸の位置を1は1160,2は1360
- 新規平面追加、エフェクト-描画-グリッド、X回転を90に
- 全て3Dレイヤーに
- 新規カメラ追加、新規ヌルオブジェクト追加、カメラをヌルの子に
- ヌルオブジェクト、0,1秒で位置にキーフレーム、1秒でxを1360に
- カメラの位置に1,2秒でキーフレーム。2秒の位置を、右斜め前に

3Dカメラ参考資料

カメラと仲直り

第8章 番外編：カメラのノードの違いを理解しよう！

強化された3D表現

ネイティブ3D

これまで、Cinema4Dと連携しながら3D表現を実現してきたAfterEffectsですが、AfterEffects単体でも(26.0以降)作業が可能となっています。

- [After Effects 26.0 リリース](#)

26.2においては、「[パラメトリックメッシュでの 3D マテリアルのディスプレイメントサポート](#)」が可能となり、単純な形状でないものも表現可能となりました。

メディア表現V(3年前期)にて、Blenderを用いた3D表現について学びますが、AfterEffectsだけでここまでできるようになったことも知っておきましょう。

こんなことも！

- [The Most Cinematic After Effects Update Ever! What's New?](#)

3D表現について

このようにAfterEffectsでも3D表現は可能です。3Dカメラを上手く使ってトライしてみましょう。

時間の関係で深くはできませんでしたが、色々調べてみましょう。

なお、いわゆる3DソフトとしてBlenderがあります。これはメディア表現Vにて扱う予定です。

まとめ

ヌルオブジェクトによって複数のオブジェクトの一括コントロールが可能となります。3Dカメラのコントロールもより柔軟にできます。

さらに表現を豊かにしていきましょう。